18769번 - 그리드 네트워크 성공 서브태스크 다국어

☆ 한국어

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	1065	526	393	49.002%

문제

재현이는 그리드 네트워크 컨설팅 회사를 운영하고 있다. 어떤 회사의 데이터 서버가 격자 형태의 그래프로 주어졌을 때, 최소의 비용을 들여서 전용 통신망을 설치하려고 한다. 이때, 전용 통신망에 있는 임의의 두 서버는 통신을 할 수 있어야 한다. 두 서버가 직접 연결되어 있지 않아도 다른 서버를 통해서 통신을 할 수 있어도 된다.

서버는 행의 개수가 R개, 열의 개수가 C개인 격자로 나타낼 수 있다. 상하좌우로 인접한 서버 사이에는 직접 통신망을 설치할 수 있다. 직접 통신망을 설치하는 비용은 1, 2, 3, 4중 하나이다. 직접 통신망의 비용에는 흥미로운 성질이 하나 있는데, 한 서버 A와 인접한 B, C가 있을 때, A와 B 사이에 통신망을 설치하는 비용과 A와 C 사이에 설치하는 비용이 같은 경우는 없다는 것이다.

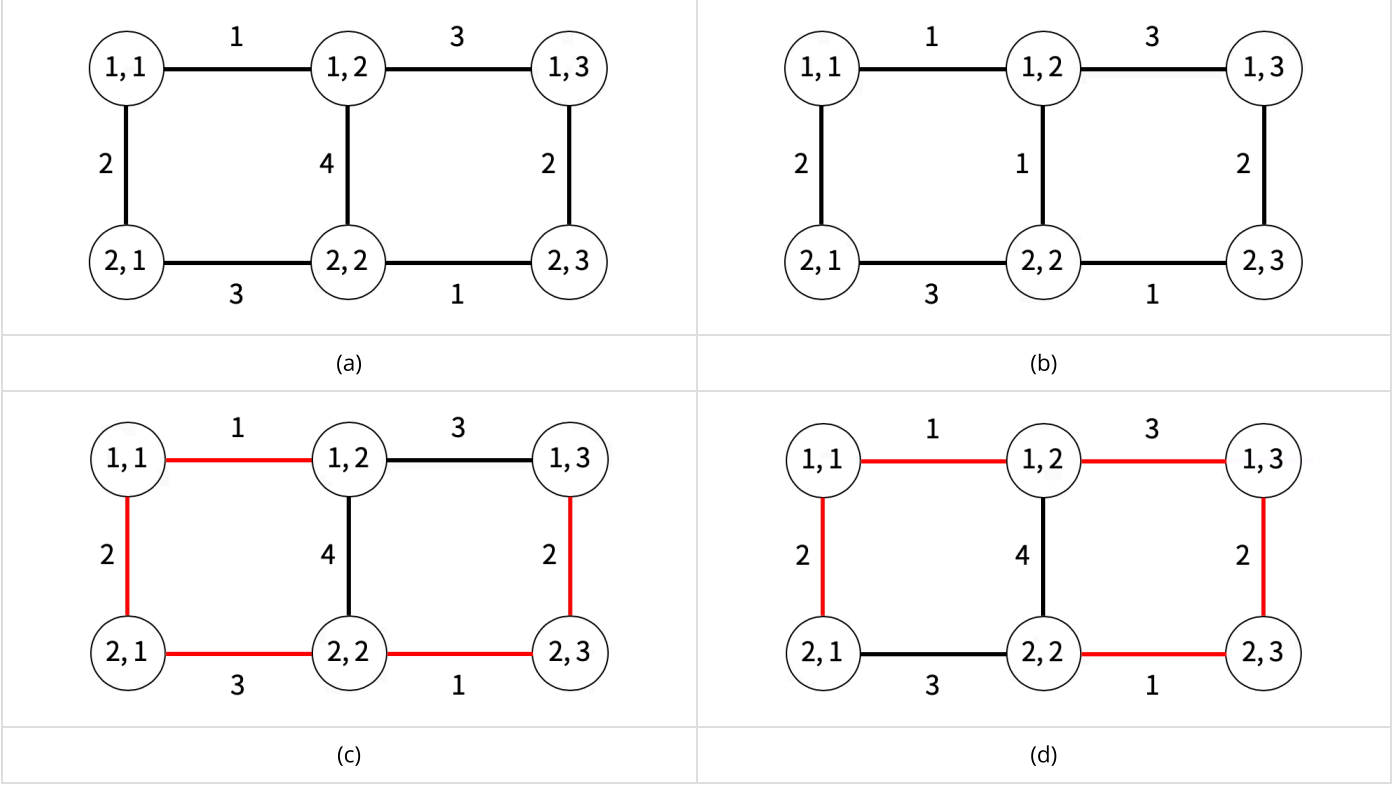

그림 (a)는 총 여섯 대의 서버가 있고, 각 서버 사이에 설치할 수 있는 통신망의 비용이 나와있는 그림이다. 그림 (b)는 (1, 2)와 (2, 2)에 있는 서버에서 비용이 같은 통신망이 두 개 있기 때문에, 입력으로 주어지지 않는 형태이다.

그림 (a)와 같은 그리드 네트워크의 경우 다섯 개의 통신망을 설치해서 임의의 두 서버가 통신할 수 있게 만들 수 있고, 최소 비용은 9이다. 최소가 되게 설치하는 방법은 총 두 가지가 있고, 그림 (c)와 그림 (d)에 빨간색으로 표시된 통신망을 설치하면 된다.

그리드 네트워크와 통신망의 설치 비용이 주어졌을 때, 임의의 두 서버가 통신할 수 있도록 하기 위한 최소 비용을 구해보자.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 R과 C가 공백으로 구분되어 주어진다. 다음 R개의 줄에 걸쳐서 각 줄에 C-1개의 정수가 주어지는데, 이 정수는 각 행에 놓인 C개의 서버에서 좌우로 연결하는 통신망을 설치하는 비용을 나타낸다. 다음 R-1개의 줄에 걸쳐서 각 줄에 C개의 정수가 주어지는데, 이 정수는 i번째 행과 i+1번째 행에 놓인 C개의 서버를 상하로 연결하는 통신망을 설치하는 비용을 나타낸다.

출력

각 테스트 케이스마다 최소 비용을 한 줄에 하나씩 출력한다.

제한

- 1 ≤ T ≤ 10
- 2 ≤ R, C ≤ 500
- 1 ≤ 각 회선의 설치 비용 ≤ 4

서브태스크 1 (4점)

- 2 ≤ R, C ≤ 7
- 그리드 네트워크의 간선 개수가 20개 이하이다.

서브태스크 2 (9점)

- 2 ≤ R, C ≤ 500

예제 입력 1 복사

```
3
2 3
1 3
3 1
2 4 2
2 2
1
1
2 2
3 3
1 2
1 4
4 3
2 3 3
3 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
9
4
15
```

- 테스트 케이스 1: 문제의 본문에서 다룬 예시이다.
- 테스트 케이스 2: 두 가지 방법이 존재하며, 비용이 2인 회선 둘 중 하나만 사용해야 최소 비용이다.
- 테스트 케이스 3: 두 가지 방법이 존재한다.

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모